APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE SUI MATERIALI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELSTRUTT-XX-RT-S-PN0003

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK

RELAZIONE SUI MATERIALI

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

Premessa 4

1 Inquadramento territoriale, urbanistico e ambientale 6

1.1 Localizzazione dell'intervento 6

2 Relazione tecnica strutturale 9

2.1 Oggetto dell'intervento 9

2.2 Schema strutturale 10

2.3 Normative di riferimento e bibliografia 11

2.4 Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento 11

2.5 Localizzazione, categoria del sottosuolo e condizioni topografiche 12

3 Materiali utilizzati 13

3.1 Caratteristiche meccaniche dei materiali 13

3.2 Coefficienti parziali di sicurezza per i materiali 15

3.2.1 Acciaio per carpenteria 15

3.2.2 Acciaio per cemento armato 15

3.2.3 Calcestruzzo 15

3.2.4 Legno 15

3.3 Classe di esposizione e copriferro 16

3.4 Copriferro minimo per resistenza incendio 17

3.4.1 Solette in c.a. 17

3.4.2 Pareti 18

3.4.3 Pilastri 19

3.5 Classe di esecuzione delle strutture in carpenteria metallica 19

3.6 Resistenza al fuoco degli elementi strutturali 21

PREMESSA

La presente relazione è redatta nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla *Fase 2 – Ricostruzioni* del complesso edilizio sito in Roma, Viale Boston n. 25, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'intervento complessivo è finalizzato alla sostituzione dell'organismo edilizio esistente con un nuovo complesso destinato ad accogliere le funzioni della sede ministeriale, attraverso un progetto orientato a elevati livelli di qualità architettonica, funzionalità, sicurezza, flessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Come previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA), l'intervento è articolato in due fasi:

Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione del complesso edilizio esistente, già oggetto di un precedente iter progettuale;

Fase 2 – Ricostruzioni, oggetto del presente PFTE, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

Il presente progetto si sviluppa pertanto in continuità con le attività progettuali già svolte per la Fase 1, assumendo quale condizione di riferimento l'assetto dell'area conseguente alla demolizione dell'edificio esistente. La Fase 1 costituisce il presupposto attuativo per la realizzazione della nuova costruzione, mentre il presente PFTE definisce le caratteristiche e le condizioni necessarie alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

La progettazione della nuova sede è stata sviluppata sulla base del quadro conoscitivo disponibile e degli ulteriori rilievi, indagini e approfondimenti specialistici condotti per la definizione della nuova costruzione, con riferimento alle caratteristiche del sito, alle condizioni geologiche e geotecniche, agli aspetti sismici, strutturali, architettonici, energetici, impiantistici e ambientali.

Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare un organismo edilizio contemporaneo, efficiente e adattabile, capace di rispondere alle esigenze funzionali dell'Amministrazione e di garantire nel tempo adeguati livelli di prestazione, durabilità, manutenibilità e qualità degli ambienti di lavoro.

Particolare rilievo assume l'approccio integrato alla sostenibilità ambientale e al benessere degli utenti, perseguito attraverso l'applicazione dei requisiti normativi e prestazionali vigenti e il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, nonché dei principi e dei requisiti dei protocolli LEED, WELL e SITES.

Tali riferimenti costituiscono parte integrante dell'impostazione progettuale e orientano le scelte relative, tra gli altri aspetti, all'efficienza energetica e alla riduzione degli impatti ambientali, alla selezione e gestione dei materiali, alla qualità dell'ambiente interno, al comfort e al benessere degli occupanti, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile e alla qualità degli spazi esterni e della relazione tra edificio e sito.

Il progetto è pertanto sviluppato secondo una visione integrata dell'opera, nella quale architettura, strutture, impianti, sostenibilità e qualità degli spazi concorrono alla definizione di un organismo edilizio unitario e coerente con gli obiettivi strategici dell'intervento.

La presente Relazione Generale, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, illustra il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi e i criteri progettuali, le caratteristiche della soluzione individuata e i principali aspetti tecnici, funzionali, ambientali ed economici che concorrono alla definizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Fase 2 – Ricostruzioni.

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il compendio di Viale Boston 25 è collocato nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da una maglia infrastrutturale gerarchizzata e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali, istituzionali e di servizio. Il compendio occupa un intero isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Via Shakespeare; tale configurazione ne determina una elevata riconoscibilità all'interno del tessuto urbano e una relazione diretta con alcuni dei principali assi dell'EUR.

La posizione del sito assume particolare rilievo non soltanto per l'accessibilità, ma per la compresenza, nell'intorno, di funzioni pubbliche e di rango urbano, spazi aperti strutturati, grandi attrezzature, aree verdi e nodi del trasporto pubblico. Il compendio si colloca pertanto in un contesto già fortemente organizzato, nel quale le relazioni tra edifici, assi viari, spazi aperti e funzioni rappresentative costituiscono una componente essenziale dell'identità urbana.



Figura 3.1 - Localizzazione del compendio di Viale Boston 25 all'interno dell'EUR - Estratto Google Maps

Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".

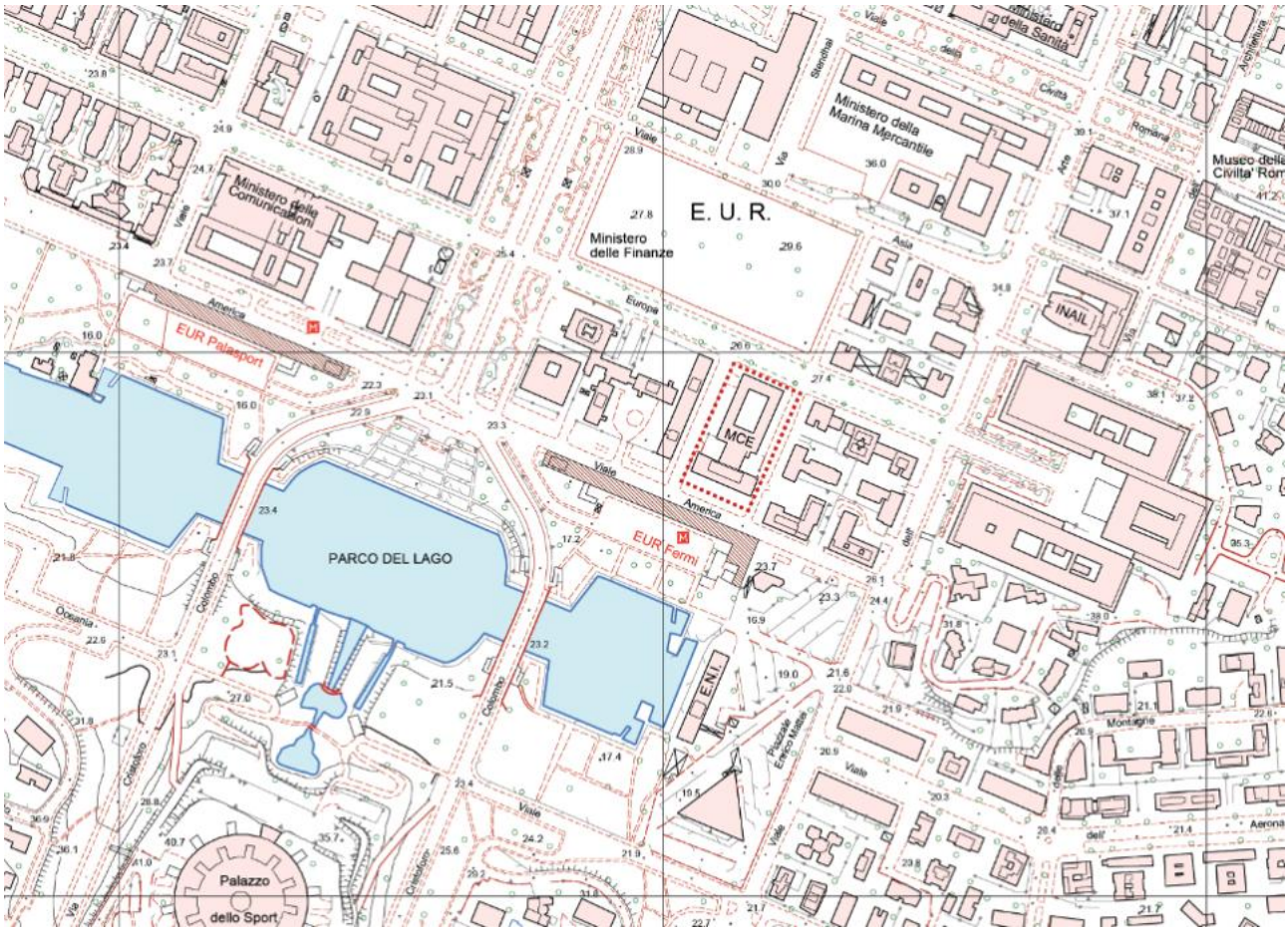


Figura 3.2 - Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio

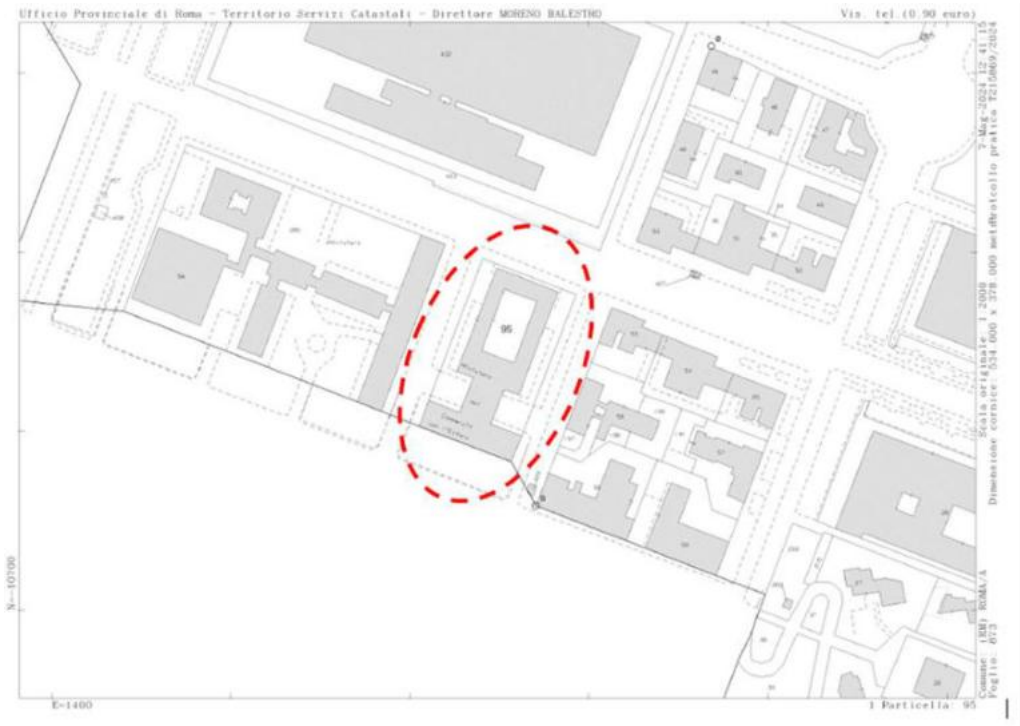


Figura 3.3 - Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

2 RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE

2.1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

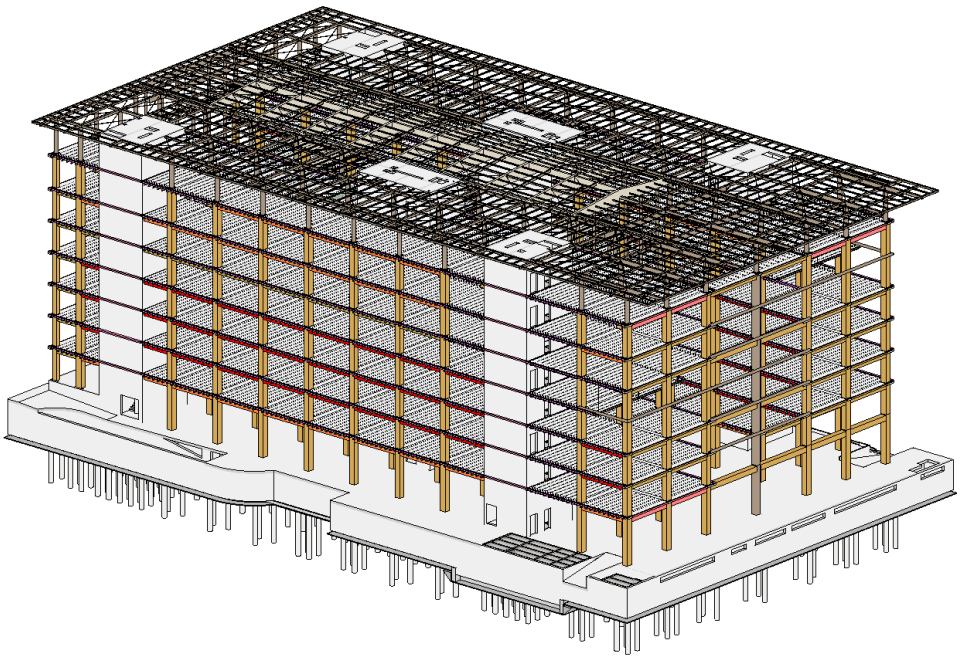
La presente relazione illustra i materiali strutturali previsti per la realizzazione per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sita in viale Boston 25, a Roma, nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente.

L'edificio, destinato prevalentemente a uffici, è articolato in due corpi di fabbrica distinti in elevazione, impostati su un piano interrato comune e collegati superiormente da un'unica struttura di copertura. Ulteriori collegamenti locali sono presenti in corrispondenza delle passerelle e degli elementi di facciata.

La soluzione progettuale prevede una struttura prevalentemente in legno per i piani fuori terra, integrata da setti in calcestruzzo armato e da elementi in acciaio in corrispondenza di specifiche porzioni dell'edificio. Il piano interrato, destinato a locali tecnici e parcheggio, è realizzato in calcestruzzo armato ed è servito da due rampe carrabili dello stesso materiale.

Il nuovo edificio sarà realizzato sul sedime dell'immobile esistente, risalente ai primi anni Sessanta del Novecento. Le indagini eseguite hanno individuato un sistema di fondazioni profonde costituito da plinti in calcestruzzo armato su pali di diametro pari a 40 cm e lunghezza di circa 30 m. Le nuove fondazioni saranno costituite da plinti su pali trivellati di diametro 60cm, ed i plinti di fondazione saranno impostati alla medesima quota dei plinti esistenti.

Si riporta di seguito una vista tridimensionale del modello strutturale, rappresentativa della disposizione degli elementi portanti e dell'articolazione complessiva dell'edificio.



2.2 SCHEMA STRUTTURALE

Lo schema strutturale prevede la distinzione funzionale tra il sistema di sostegno dei carichi gravitazionali, costituito prevalentemente da pilastri e travi in legno, e il sistema resistente alle azioni orizzontali, costituito dai setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali.

Le fondazioni sono di tipo profondo e comprendono pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, realizzati a partire dalla quota delle fondazioni esistenti. I pali sono disposti in gruppi in corrispondenza dei pilastri e dei setti e collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. Il sistema è completato da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, realizzata controterra e con funzione di collegamento tra i plinti.

Le strutture del piano interrato sono costituite da setti e pilastri in calcestruzzo armato, sui quali si imposta la soletta, anch'essa in calcestruzzo armato, che forma l'orizzontamento del piano terra.

Ai piani superiori, l'orditura portante è prevalentemente costituita da travi e pilastri in legno. I solai sono realizzati con un sistema misto legno-calcestruzzo, composto da travetti in legno e soletta collaborante in calcestruzzo armato. Il collegamento tra i due componenti è assicurato da connettori metallici deputati al trasferimento delle azioni di scorrimento all'interfaccia.

In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono adottati solai misti acciaio-calcestruzzo, costituiti da travetti metallici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, collegati mediante connettori a piolo. All'ultimo piano, gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri tubolari in acciaio, mentre la struttura di copertura comprende elementi resistenti in acciaio e legno.

I pilastri sono schematizzati con comportamento pendolare e non sono considerati parte del sistema resistente alle azioni orizzontali. Nei confronti delle azioni sismiche, il comportamento globale è riconducibile a quello di una struttura a pareti: ai setti in calcestruzzo armato sono affidate la resistenza e la rigidezza laterale dell'edificio.

2.3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA

[1] D.M. 17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

[2] Circolare 21.01.2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

[3] Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2024 “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[4] Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:2022 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[5] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2014 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali”;

[6] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-2:2025 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio”;

[7] Eurocodice 7 UNI EN 1997-1:2024 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.”;

[8] CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”;

2.4 VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne prestazioni attese e valutazione della sicurezza si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni. In particolare, per poter definire i livelli di sicurezza attesi dall’opera è necessario definire, nella fase preliminare del progetto la sua Classe d’Uso e la Vita Nominale.

L’edificio, trattandosi di costruzione strategica, risulta essere di Classe D’uso IV. Inoltre, in base al numero di anni nel quale la struttura in esame deve poter essere usata, per lo scopo al quale è stata destinata, purché soggetta a manutenzione, si definisce una Vita Nominale pari a 50 anni.

La sicurezza delle opere e le loro prestazioni vengono valutate in relazione agli Stati Limite Ultimi (SLU) e agli Stati Limite di Esercizio (SLE) che si possono verificare durante la vita di progetto (successivamente definita Vita Nominale).

La caratterizzazione strutturale statica e sismica dell’edificio è la seguente:

Vita nominale: V_N= 50 anni

Classe d’uso: Classe IV

Coefficiente d’uso: C_U = 2.0

Periodo di riferimento per l’azione sismica: $V_R = C_U V_N$= 100 anni.

2.5 LOCALIZZAZIONE, CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Le coordinate geografiche del sito di riferimento sono:

Latitudine:	41,8294	°N
Longitudine:	12,4720	°E
Quota s.l.m	23,80	*m*

Per quanto riguarda l'azione sismica sulle strutture, si fa riferimento alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Galileo Potenza.

Sulla base delle prospezioni sismiche effettuato è stato possibile determinare la categoria di sottosuolo, che per l'area in esame è di **tipo C**.

E' stata effettuata un'analisi di Risposta Sismica Locale per tutti gli stati limite, per la quale si rimanda al capitolo 4.5 della presente relazione.

Le condizioni topografiche sono di **categoria T1**.

3 MATERIALI UTILIZZATI

3.1 CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo classe C25/30 per pali di fondazione			
Resistenza caratteristica cilindrica	fck	25	N/mmq
Resistenza caratteristica cubica	Rck	30	N/mmq
Resistenza cilindrica di progetto	fcd	14.16	N/mmq
Modulo Elastico	E	31 447	N/mmq

Calcestruzzo classe C32/40			
Resistenza caratteristica cilindrica	fck	32	N/mmq
Resistenza caratteristica cubica	Rck	40	N/mmq
Resistenza cilindrica di progetto	fcd	18.13	N/mmq
Modulo Elastico	E	33 300	N/mmq

Acciaio in barre B450C			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyk	450	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftk	540	N/mmq
Resistenza di snervamento di progetto	fyd	391.3	N/mmq
Modulo Elastico	E	210 000	N/mmq

Legno lamellare GL24h			
Resistenza caratteristica a flessione	fmk	24	N/mmq
Resistenza caratteristica a taglio	fvk	3,5	N/mmq
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura	ft,0,k	19,2	N/mmq
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura	fc,0,k	24	N/mmq
Modulo Elastico caratteristico	$E_{0,05}$	11 500	N/mmq

Legno lamellare GL28h			
Resistenza caratteristica a flessione	fmk	28	N/mmq
Resistenza caratteristica a taglio	fvk	3,5	N/mmq
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura	ft,0,k	22,3	N/mmq
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura	fc,0,k	28	N/mmq
Modulo Elastico caratteristico	$E_{0,05}$	12 600	N/mmq

Acciaio S355			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyk	355	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftk	510	N/mmq
Resistenza di snervamento di progetto	fyd	338.1	N/mmq
Modulo Elastico	E	210 000	N/mmq

Bulloni classe 8.8			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyb	640	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftb	800	N/mmq

3.2 COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER I MATERIALI

Per i calcoli di verifica si utilizzano i seguenti coefficienti parziali di sicurezza sui materiali.

3.2.1 ACCIAIO PER CARPENTERIA

Resistenza delle Sezioni	γ_{M0} = 1,05
Resistenza all'instabilità delle membrature	γ_{M1} = 1,05

3.2.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Coefficiente parziale di sicurezza per il materiale	γ_s = 1,15

3.2.3 CALCESTRUZZO

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls	γ_c = 1,50

3.2.4 LEGNO

Coefficiente parziale di sicurezza per legno lamellare	γ_c = 1,45

3.3 CLASSE DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRO

Al fine di proteggere le armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e dalla sensibilità delle armature alla corrosione. In accordo con quanto richiesto al 4.2 della UNI-EN 1992-1-1 e come riportato nella tabella seguente si assume una classe di esposizione XC2 per le strutture di fondazione e classe di esposizione XC3 per le strutture in elevazione.

prospetto 4.1 **Classi di esposizione in relazione alle condizioni ambientali, in conformità alla EN 206-1**

Denominazione della classe	Descrizione dell'ambiente	Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione
1 Nessun rischio di corrosione o di attacco		
X0	Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo/disgelo, abrasione o attacco chimico. Calcestruzzo con armatura o inserti metallici: molto asciutto.	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria molto bassa
2 Corrosione indotta da carbonatazione		
XC1	Asciutto o permanentemente bagnato	Calcestruzzo all'interno di edifici con bassa umidità relativa Calcestruzzo costantemente immerso in acqua
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo Molte fondazioni
XC3	Umidità moderata	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria moderata oppure elevata Calcestruzzo esposto all'esterno protetto dalla pioggia
XC4	Ciclicamente bagnato e asciutto	Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella classe di esposizione XC2

In funzione della classe di esposizione si ottiene il copriferro minimo. In particolare, in riferimento alla tabella C4.1.IV della Circolare 7/2019 si ha:

Tabella C4.1.IV - *Copriferri minimi in mm*

			barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
C_{min}	C_o	ambiente	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Nel caso in esame, considerando le produzioni non sottoposte a controllo di qualità che preveda la verifica dei copriferri, i valori della tabella non possono essere ridotti di 5mm.

Considerando condizioni ordinarie per le strutture di fondazione e per i setti contro-terra del piano interrato, si ottiene:

$$c_{fondazione,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{fondazione} = 35mm}$$

$$c_{elevazione\ in\ opera,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{elevazione\ in\ opera} = 35mm}$$

$$c_{solette,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{solette} = 35mm}$$

$$c_{soletta\ completamento,min} = 20mm + 10mm = 30\ mm \quad \boldsymbol{c_{soletta\ completamento} = 30mm}$$

Per i pali di fondazione si adotta il seguente copriferro in accordo alla UNI EN 1992-1-1 §4.4.1.3 (4).

$$\boldsymbol{c_{pali\ fondazione} = 75mm}$$

3.4 COPRIFERRO MINIMO PER RESISTENZA INCENDIO

Facendo riferimento al DM 03/08/2015 si riporta la tabella contenente le indicazioni di sezione al variare della resistenza al fuoco.

Per le seguenti valutazioni si considera un tempo massimo di esposizione all'incendio massima secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **120 minuti** per le strutture in c.a.

Per gli elementi in esame il copriferro è inteso rispetto all'asse della barra longitudinale.

3.4.1 SOLETTE IN C.A.

Classe	30		60		90		120		180		240	
	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a
Solette piene con armatura monodirezionale o bidirezionale	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo [1]	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai a travetti con alleggerimento [2]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75
Solai a lastra con alleggerimento [3]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75

I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di H e a ne devono tenere conto nella seguente maniera:

- 10 mm di intonaco normale (definizione in tabella S.2-40) equivalgono ad 10 mm di calcestruzzo;
- 10 mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in tabella S.2-40) equivalgono a 20 mm di calcestruzzo.

Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

[1] In caso di lamiera grecata H rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di a non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha unicamente funzione di cassero.

[2] Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore ≥ 20 mm oppure uno strato di intonaco isolante di spessore ≥ 10 mm.

[3] In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrappressioni.

Tabella S.2-45: Solai (requisito R)

Per solette piene di spessore 35cm si ha:

$$h = 350mm > hf = 160mm$$

$$a = 35mm + 8mm = 43mm > cf = 40mm$$

Tutte le sezioni risultano pertanto R120

3.4.2 PARETI

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
REI 30	s = 120; a = 10	s = 120; a = 10
REI 60	s = 130; a = 10	s = 140; a = 10
REI 90-M	s = 140; a = 25	s = 170; a = 25
REI 120-M	s = 160; a = 35	s = 220; a = 35
REI 180-M	s = 210; a = 50	s = 270; a = 55
REI 240-M	s = 270; a = 60	s = 350; a = 60
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.		

Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M)

Per setti di spessore 35cm si ha:

$$b = 350mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 25cm si ha:

$$b = 250mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 40cm si ha:

$$b = 400mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 30cm si ha:

$$b = 300mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Tutte le sezioni risultano pertanto R120.

3.4.3 PILASTRI

Classe	Esposto su più lati		Esposto su un lato
30	B = 200; a = 30	B = 300; a = 25	B = 160; a = 25
60	B = 250; a = 45	B = 350; a = 40	B = 160; a = 25
90	B = 350; a = 50	B = 450; a = 40	B = 160; a = 25
120	B = 350; a = 60	B = 450; a = 50	B = 180; a = 35
180	B = 450; a = 70	-	B = 230; a = 55
240	-	-	B = 300; a = 70
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.			

Tabella S.2-48: Pilastri in cemento armato (requisito R)

Per pilastri 60x60cm si ha:

$$b = 600mm > bf = 450mm$$

$$a = 35mm + 10mm + 10mm = 55mm > cf = 50mm$$

Per pilastri 140x60cm si ha:

$$b = 600mm > bf = 450mm$$

$$a = 35mm + 10mm + 10mm = 55mm > cf = 50mm$$

3.5 CLASSE DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

Sulla base della norma UNI EN 1090-2 ed alla UNI EN 1990 "Criteri generali di progettazione strutturale", l'opera in oggetto è classificata in classe di esecuzione EXC3, in funzione di:

Classe di conseguenze	Descrizione	Esempi di edifici e di opere di ingegneria civile
CC3	Elevate conseguenze per perdita di vite umane, o conseguenze molto gravi in termini economici, sociali o ambientali	• Gradinate di impianti sportivi • Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono alte(es. sale da concerti) • Ponti Ferroviari • etc...
CC2	Conseguenze medie per perdità di vite umane, conseguenze considerevoli in termini economici, sociali o ambientali	▪ *Edifici residenziali e per uffici* ▪ *Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono medie (es. edificio di uffici)* ▪ *Edifici industriali*
CC1	Conseguenze basse per perdite di vite umane, e conseguenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali o ambientali	• Costruzioni agricole, *nei quali generalmente nessuno entra* (es. serre) • Magazzini per sostanze non pericolose e nei quali l'accesso del personale sia assolutamente limitato
CC1=BASSA CC2=STANDARD CC3=ALTA		

Categoria	Parametri
SC1	• Strutture e componenti progettati soltanto per azioni quasi statiche • Strutture e componenti le cui connessioni sono progettate per l'azione sismica in regioni con bassa sismicità e classe di duttilità DCL • Strutture e componenti progettati per azioni a fatica da carroponti/gru meccanici (classe S_0)
SC2	• Strutture e componenti progettati per la resistenza a fatica in accordo alla EN 1993 (es. ponti stradali e ferroviari, gru, carriponte classi da S_1 a S_9) • Strutture suscettibili a vibrazione da vento, folla o macchinari in rotazione • *Strutture e componenti progettati per l'azione sismica in regioni con media o alta sismicità ed in classe di duttilità DCM o DCH*
DCL,DCM, DCH: classi di duttilità in accordo alla EN 1998-1 (eurocodice-8) **SC1= carico statico SC2=sollecitazione a fatica**	

Categoria	Parametri
PC1	• Componenti non saldati fabbricati con qualsiasi classe di acciaio • componenti saldati fabbricati con classe di acciaio infeiore all S355 (=S275max)
PC2	• Componenti saldati fabbricati con classe di acciaio uguale o superiore alla S355 • Componenti essenziali per l'integrità strutturale che vengono assemblati in situ mediante saldatura • componenti prodotti a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la produzione
PC1<S355(=S275) PC2=S355	

Conseguence Classes		CC1		*CC2*		CC3	
Service Categories		SC1	SC2	SC1	*SC2*	SC1	SC2
Production Categories	PC1	EXC1	EXC2	EXC2	*EXC3*	EXC3*	EXC3*
	PC2	EXC2	EXC2	EXC2	*EXC3*	EXC3*	EXC4
* EXC4 should be applied to special structures or structures with extreme consequences of a structureal failure as required by national provision							

La classe di esecuzione delle strutture in acciaio è pari a **EXC3**.

3.6 RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Si riporta di seguito la resistenza al fuoco richiesta dei principali elementi strutturali.

Elementi in cemento armato

Per gli elementi in cemento armato viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **120 minuti.**

Elementi in legno

Per gli elementi in legno viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **60 minuti.**

Elementi in acciaio

Per gli elementi in carpenteria metallica viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **60 minuti** mediante applicazione di intonaco intumescente**.**